

Morse 码的电台收发系统

- 一. 安装镜像，搭建实验环境；
- 二. Morse 按键练习；
- 三. Morse 码收发机系统实现。

实验目的：

1. 了解 Morse 编码方案
2. 设计 Morse 信号发送与接收流程图
3. 掌握发报速度、脉冲包络对波形和频谱的影响

实验原理：

基于 Morse 信号的通信是人类最早的无线通信方式,它仍应用在海事移动通信、航空移动通信、广播、卫星通信当中。由于 Morse 电码信号通信的传统性、经济性和有效性,它在海事移动通信中仍占主导地位,特别是船与船、船与岸、岸与船之间的 Morse 通信更是占据通信业务总量的 80%以上。Morse 电码是一种通过点、划来表示信息的一种信号代码，目前广泛使用的是现代国际 Morse 电码，它能在高噪声、低信号的环境中使用。本实验将采用国际通用 Morse 电码的标准，编码时将待编码的信息按照国际电联的 Morse 转换标准进行逐字符的替换，并将每个字符转化后添加三个连续的“0”作为字符间分界符。解码时，按分界符将 Morse 码 0/1 串分割，按照标准表进行解码。本实验基于 GNU Radio 和 UHD 平台，利用 python 编程实现自定义模块，分别生成编码和解码的功能，可以减少实验开发的工作量。

Morse 码用一种音调平稳时断时续的无线电信号传送，通常被称为连续波（CW）。连续波电报的波形是键控正弦波，不再有减幅波的指数型包络调制。这带来一个严重的问题，就是调幅接收机的检波电路无法听到电报——火花发报机的信号会在调幅接收机的耳机中产生清晰的啁啾声或嗡嗡声，供报务员收

听莫尔斯电码，而连续波信号在这种接收机中，只会产生一些短暂的噗噗声，完全无法提供代表点、划的声音。

接收连续波电报，需要使用“零中频”方案，核心是一个乘法混频器，将射频信号线性搬移到人耳可闻的频率范围内，这个可以听到的声音就是接收侧音。

1. Morse 编码规则

通常认为，Morse 电码是由点和划组成的，其实则不然，完整的莫尔斯电码包括 5 种不同的符号，它们是：(1)点、(2)划、(3)点划之间的字母内短间隔、(4)字母之间的中等间隔、(5)字之间的长间隔。莫尔斯电码的基本时间单元是点持续时间，如果把它记作单位时间 1，那么其他四种符号持续的时间是：

点 - 高电平 - 1 个时间单位

划 - 高电平 - 3 个时间单位

短 - 低电平 - 1 个时间单位（字母内点划之间）

中 - 低电平 - 3 个时间单位（字母间）

长 - 低电平 - 7 个时间单位（单词间）

A	● —	U	● ● —
B	— ● ● ●	V	● ● ● —
C	— ● — ●	W	● — — —
D	— ● ●	X	— ● ● —
E	●	Y	— ● — —
F	● ● — ●	Z	— — ● ●
G	— — — ●		
H	● ● ● ●		
I	● ●		
J	● — — — —		
K	— ● — —	1	● — — — —
L	— — ● ●	2	● ● — — —
M	— — —	3	● ● ● — —
N	— — ●	4	● ● ● ● —
O	— — — —	5	● ● ● ● ●
P	● — — — ●	6	— ● ● ● ●
Q	— — — ● —	7	— — — ● ●
R	● — — ●	8	— — — — ●
S	● ● ●	9	— — — — ●
T	—	0	— — — — —

2. 发报速度、脉冲包络和带宽

Morse 电码发报速度常用 WPM 表示，即“字每分钟”。而在数字通信领域，另一个衡量传输速率的单位是 bit/s，即比特率。用比特率除以每符号比特数得到的每秒发送的符号数，称为波特，单位 baud，是调制解调器中每秒信号变化的度量，二进制调制的比特率和波特是相等的。

在通信原理中这可以看作是一种键控通断(OOK)信号。它是键控振幅调制(ASK)的特例，是调幅(AM)的一种极端情况。它可以看作基带 Morse 电码的双边频谱通过调幅线性搬移到载波频率。它的带宽占用与基带 Morse 信号的频谱有关，取决于两个因素：发报速度，即前文提到的波特率；以及包络的形状。

计算 Morse 电码信号的带宽：波特率对带宽的影响可以参考通信原理有关 OOK 信号的章节，而载波包络形状如何作用于带宽，可以参考窗函数，详情通常在数字信号处理相关课程中。简单地说，基带信号变化得越快，所需要的带宽越大。考虑一种极限情况，无限长的连续正弦波，基带信号变化速率为零，带宽是 0，但无法传输信息。当它的幅度发生变化时，就要占用一定的带宽，且变化越迅速，所需的带宽就越大。

变化迅速有两层含义，其一是交替的有信号(1)、无信号(0)各自持续的时间，即电码速率，决定信号主瓣带宽宽度，即速率越快需要的带宽越大。其二是从

有信号到幅值下降到无信号的变化过程持续的时间，即脉冲边沿的形状，决定主瓣两侧旁瓣的高度。

1) 电码速率决定主瓣带宽

在定义包络形状为指数函数，时间常数为 4，单位时间为 20ms(50 baud, 60 WPM)和 50ms(20 baud, 25WPM)时，CW 基带信号（包络）的频谱如图 1 所示。

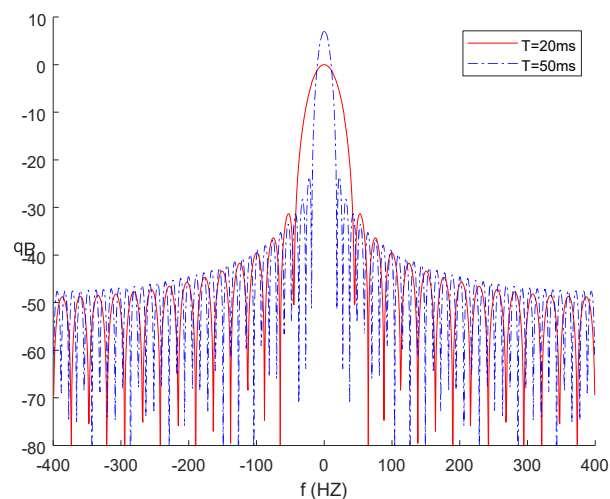


图 1 电码速率对主瓣宽度的影响

2) 脉冲包络形状决定旁瓣幅度

包络形状决定了射频脉冲幅度在零和最大值之间变化的方式，变化越剧烈，所需带宽越宽，在频谱上表现出更高的副瓣和旁瓣。

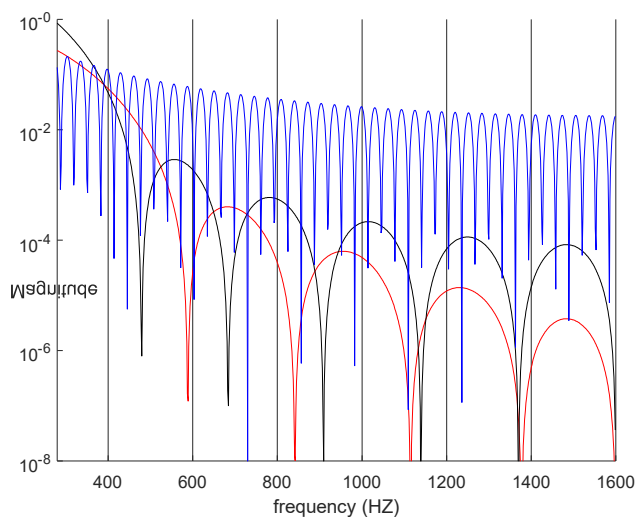


图 2 不同下降沿对旁瓣的影响

陡峭的上升、下降沿会在电码侧音起始和结束时耳机中引起难受的咔嗒声，同时较高的旁瓣会给旁边的电台带来干扰。设计精良的 CW 发报机都会使用升余弦、高斯脉冲、误差函数等形状的信号包络，以最小化频率利用率损失。

3. OOK 调制

ASK 是幅移键控（Amplitude Shift Keying）的简称。在 Morse 码的无线电传输中，通过键控（改变）正弦载波的振幅来传输 0 或 1 编码，传输信号的波形表现为正弦波的有（开启）与无（关闭），因此 2ASK 也称为二进制启闭键控，即 OOK。

1) 调制信号

OOK 通过“键控”正弦波幅度来传输二元序列，其波形如图 3 所示，并可按时隙表述为

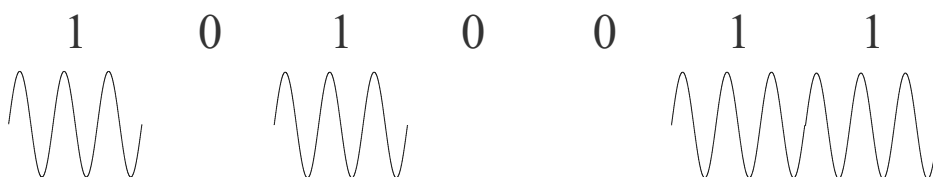


图 3 2ASK 信号波形

$$s_{2ASK} = \begin{cases} A \cos 2\pi f_c t, & \text{“传号”} \\ 0 & \text{“空号”} \end{cases} \quad (n-1)T_b \leq t \leq nT_b \quad (1)$$

其中, T_b 为码元间隔。“传号”与“空号”原来是电报术语, 分别对应于码元 1 或 0。“传”与“空”直观地反映着 OOK 信号的“启闭”特点。

由图 3 可见, OOK 信号其实是单极性二元基带信号与载波相乘的结果, 即

$$s_{2ASK} = Am(t) \cos 2\pi f_c t \quad (2)$$

其中, $m(t)$ 为单极性二元基带信号。设二进制消息序列 $\{a_n\}$, 取值 0 或 1, 发送脉冲 $g_T(t)$ 是幅度为 1 的单极性矩形 NRZ (不归零) 脉冲, 则

$$m(t) = \sum_n a_n g_T(t - nT_b) \quad \circ$$

2) 包络检波解调方法

OOK 信号最常用的解调方法是包络检波法, 这种方法根据信号的振幅与数字符号直接对应的特点, 其原理与 AM 包络检波相同。

记 $m_1(t)$ 是幅度为 1 的双极性二元基带信号, $A_1 = A/2$, 易见

$$s_{2ASK} = Am(t) \cos 2\pi f_c t = A_1 [1 + m_1(t)] \cos 2\pi f_c t \quad (3)$$

可见, OOK 信号类似于模拟的常规 AM 调制信号, 包络检波是它最常用的接收方法。

OOK 系统简单实用，但其抗噪性能不强。实际工程中通常要求解调器的输入信噪比足够高（大致为 10 倍以上），解调器才能正常工作。

3) 相干解调方法

相干解调是利用乘法器，输入一路与载频相干的参考信号与载频相乘，通过低通滤波，滤除高频信号，即得原始信号。图 4 中的乘法器与低通滤波器（LPF）级联构成相干解调器。其中是接收端产生的本地载波。

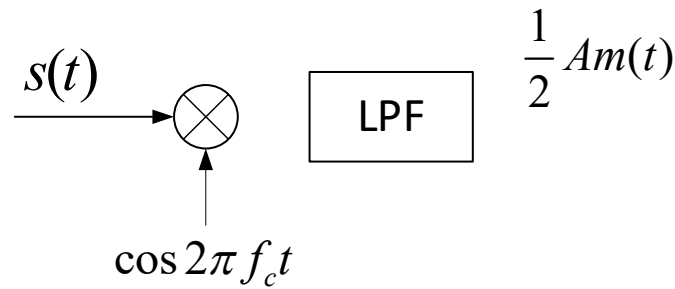


图 4 相干解调器

当本地载波与接收信号中的载波完全同频同相时，成为双方同步。这时，乘法器的输出信号为

$$\begin{aligned} s_{2ASK} \cos 2\pi f_c t &= Am(t) \cos^2 2\pi f_c t \\ &= \frac{1}{2} Am(t) [1 + \cos 4\pi f_c t] \end{aligned} \quad (4)$$

低通滤波器滤除 2 倍频分量，输出 $\frac{1}{2} Am(t)$ ，系统可无失真地恢复调制信

号 $m(t)$ 。接收端需产生本地载波的解调方法成为相干解调法（Coherent Demodulation）。

4. FM 调制

AM 无线电的优点是即使信号不是很强，也可以使用简单的设备相对容易地进行检测。AM 的主要缺点是信号会受到雷暴和其他射频干扰的影响。宽带 FM 可以克服 AM 无线电的干扰缺点，且比 AM 具有明显的优势，即 FM 接收机的性能比 AM 好。因此，本实验尝试使用 FM 调制方式来传送 Morse 码，以期获得更好的译码效果。

FM 调制与幅度调制的不同之处在于，已调信号频谱不再是原调制信号频谱的线性搬移，而是频谱的非线性变化，会产生与频谱搬移不同的信道频率成分，所以角度调制又称为非线性调制。占用更大的通信带宽来获得更好的通信质量。

调频信号的频谱包含无穷多个频率分量，因此理论上调频信号的频带宽度为无限宽，当调频指数 $m_{FM} \geq 1$ 以后，取边频数 $n = m_{FM} + 1$ 即可。因为 $n > m_{FM} + 1$ 以上的边频幅度 $J_n(m_{FM})$ 均小于 0.1，这意味着大于未调载波幅度 10% 以上的边频分量均被保留。因为被保留的上、下变频数共有 $2n = 2(m_{FM} + 1)$ 个，相邻边频之间的频率间隔为 f_m ，所以调频波的有效带宽为：

$$B_{FM} = 2(m_{FM} + 1)f_m = 2(\Delta f + f_m) \quad (5)$$

这就是广泛应用于计算调频信号带宽的卡森（Carson）公式。

当 $m_{FM} \gg 1$ 时，带宽公式可近似为

$$B_{FM} \approx 2\Delta f \quad (6)$$

这就是宽带调频 WBFM 的带宽。此时，带宽由最大频偏 Δf 决定，而与调频信号频率 f_m 无关。

实验步骤:

根据 Morse 码产生理论，在 GNU Radio 环境下实现 Morse 编码调制信号的产生和发送的完整流程图如 5 所示：

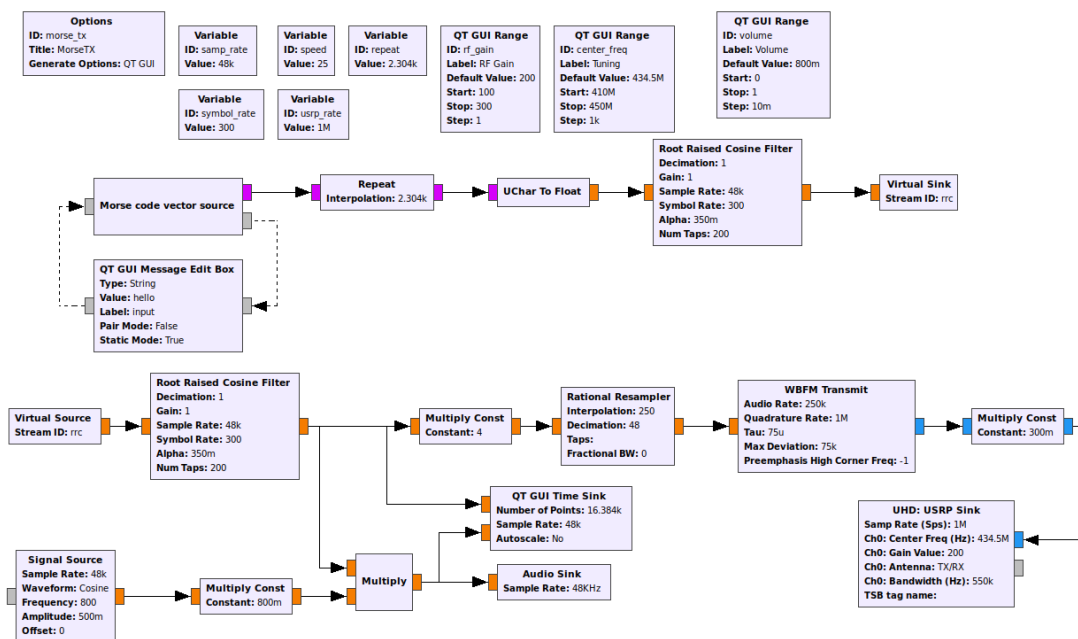


图 5 Morse 码产生和发送流程图

1. Morse 编码

采用国际通用 Morse 电码的标准，编码时将待编码的信息按照国际电联的 Morse 转换标准进行逐字符的替换。python 代码需要大家补充完整。

2.使用 Message Edit Box 模块接收用户从图形化界面输入的待传输文本信息。将文本信息送到自定义的 Morse code vector source 模块，利用上一步实现的 python 代码，按照国际通用 Morse 电码的标准进行编码。

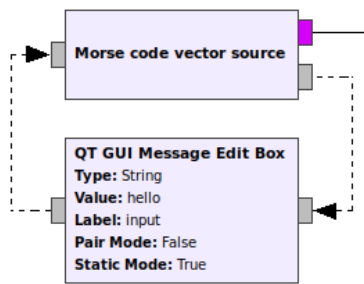


图 6 数据的产生和编码

3.流程图中包含两个根升余弦滤波器组合构成升余弦谱特性，其主要目的是改善陡峭的上升、下降沿，以免在电码侧音起始和结束时耳机中引起难受的咔嗒声，同时较高的旁瓣会给旁边的电台带来干扰。因此，发报机使用升余弦形状的信号包络，以最小化无用的发射。

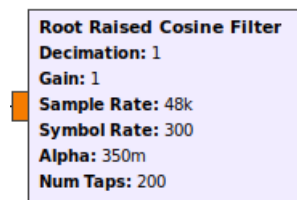


图 7 根升余弦滤波器配置

4.使用 WBFM Transmit 模块进行调制，获得更好的传输质量。然后，通过 USRP Sink 模块从 ISM 频段的 434.5MHz 频率发射射频信号。发送界面如图 8 所示，在“input”输入框输入待发送信息，同步显示信号波形。

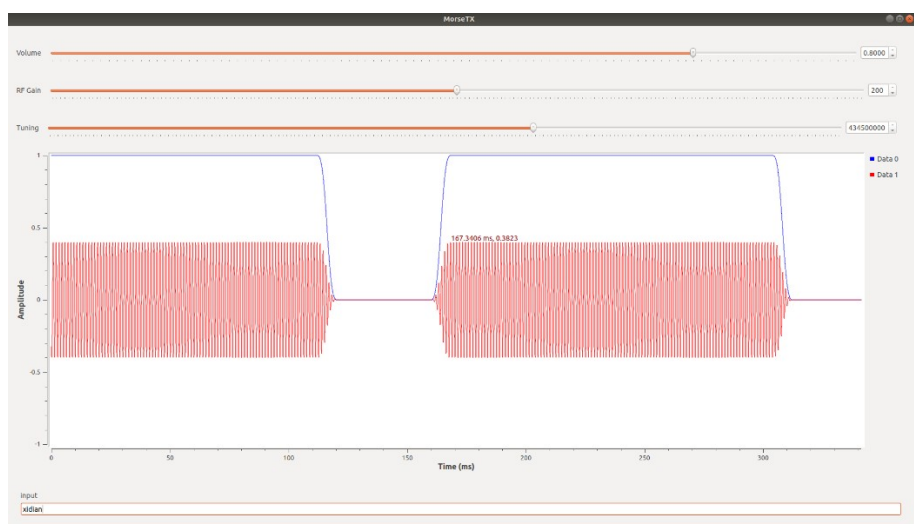


图 8 发射机发送界面

5. 为了在发报机侧验证发送 Morse 码是否正确，需要使用接收侧音。即利用一个乘法混频器，将电码信号线性搬移到人耳可闻的频率范围 800Hz。

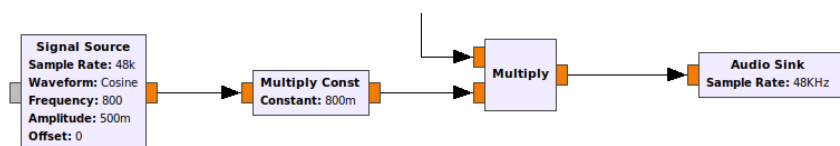


图 9 生成接收侧音

6. 解调译码

接收电路使用 USRP Source 模块从 434.5MHz 频率接收 Morse 电码，完整接收机流程图如图 10 所示。当经过低通滤波器滤除带外干扰和噪声后，进入 FM 解调。

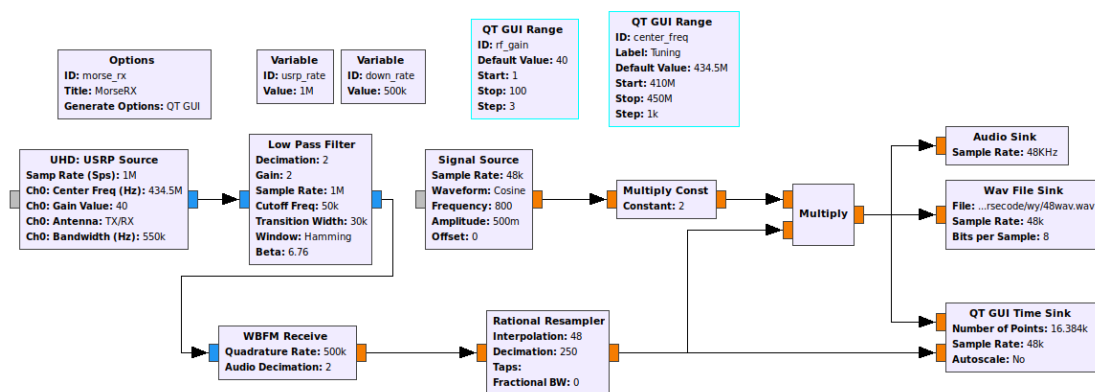


图 10 Morse 接收机流程图

7. 使用 WBFM Receive 模块进行宽带 FM 解调，并使用和发报机相同的方法生成接收侧音，分别送到蜂鸣器和生成本地音频文件。

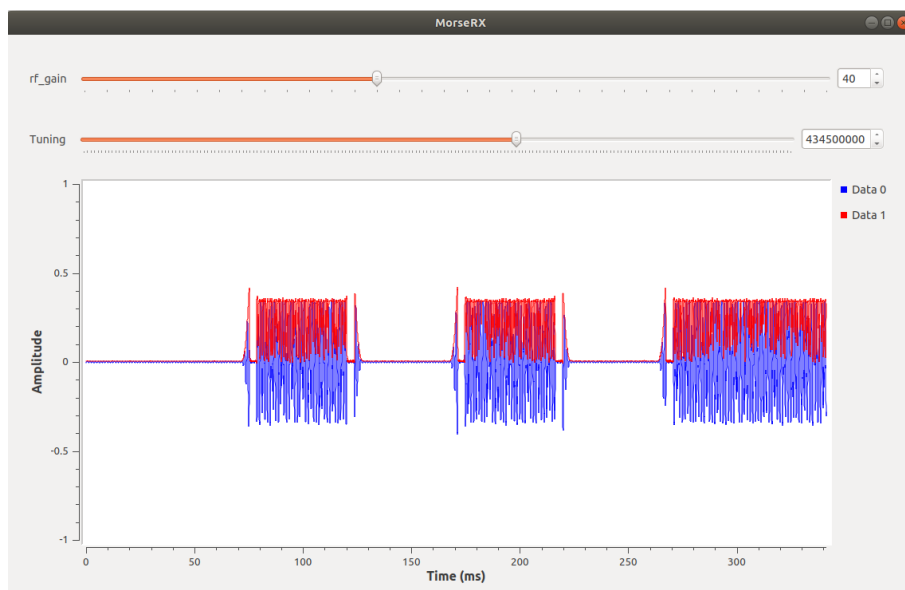


图 11 接收机接收信号波形

实验任务：

1. 若优化 CW 基带信号（包络）的频谱（即希望主瓣更窄、旁瓣更低），有哪些改进途径？
2. 实现 Morse 发报机的编码。

3. 实现 Morse 接收机的译码。
4. 若待发送信息为 HI，给出 `output_items[0]` 的内容。